MATERI PEMBELAJARAN | BIOLOGI SMA

Sistem Pernapasan Manusia

Mengkaji jalur udara, mekanisme ventilasi, pertukaran dan pengangkutan gas, serta dampak kebiasaan terhadap kesehatan paru.

Tujuan pembelajaran

- Mengurutkan saluran pernapasan serta menjelaskan fungsi tiap bagiannya.
- Membandingkan perubahan rongga dada saat inspirasi dan ekspirasi.
- Menjelaskan pertukaran dan pengangkutan oksigen serta karbon dioksida.
- Menafsirkan pengaruh aktivitas dan paparan polutan terhadap kerja sistem pernapasan.

Fungsi dan gambaran umum

Sistem pernapasan memasok oksigen untuk respirasi sel dan membantu membuang karbon dioksida, produk metabolisme yang jika menumpuk mengganggu keseimbangan asam-basa tubuh. Pernapasan mencakup ventilasi (keluar-masuk udara), pertukaran gas di paru dan jaringan, pengangkutan gas oleh darah, serta pemakaian oksigen oleh sel. Pertukaran gas berbeda dari respirasi seluler: respirasi sel berlangsung di dalam sel, terutama mitokondria.

Jalur udara dan perlindungannya

Hidung/rongga hidung -> faring -> laring -> trakea -> bronkus -> bronkiolus -> alveolus. Rongga hidung menyaring partikel dengan rambut dan mukus, serta menghangatkan dan melembapkan udara. Silia pada saluran napas membantu menggerakkan mukus menuju faring agar partikel dapat dikeluarkan atau ditelan. Laring mengandung pita suara; epiglotis membantu melindungi jalan napas saat menelan. Cincin tulang rawan menjaga trakea tetap terbuka. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil, dan ujungnya berakhir pada kelompok alveolus.

Alveolus berdinding sangat tipis, lembap, memiliki luas permukaan besar, dan dikelilingi jejaring kapiler. Ciri-ciri ini memperpendek jarak difusi serta mendukung pertukaran gas. Surfaktan yang dihasilkan sel alveolus membantu menurunkan tegangan permukaan sehingga alveolus tidak mudah kolaps.

Ventilasi: inspirasi dan ekspirasi

Udara bergerak karena perbedaan tekanan antara atmosfer dan paru. Saat **inspirasi**, diafragma berkontraksi dan mendatar; otot antartulang rusuk luar membantu mengangkat tulang rusuk. Volume rongga dada bertambah, tekanan di dalam paru turun di bawah tekanan atmosfer, lalu udara masuk. Saat **ekspirasi normal**, otot-otot tersebut relaksasi, volume rongga dada berkurang, tekanan paru naik, dan udara keluar. Ekspirasi kuat juga melibatkan otot tambahan.

Istilah pernapasan dada dan perut menggambarkan gerak yang lebih tampak pada tulang rusuk atau diafragma. Keduanya tetap merupakan perubahan volume rongga dada yang bekerja bersama, bukan dua jalur udara yang berbeda. Frekuensi dan kedalaman napas meningkat saat berolahraga karena jaringan menggunakan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida.

Pertukaran dan pengangkutan gas

Di alveolus, oksigen berdifusi dari udara alveolus ke darah karena perbedaan tekanan parsial. Sebagian besar oksigen berikatan sementara dengan hemoglobin di eritrosit membentuk oksihemoglobin; sebagian kecil larut dalam plasma. Di jaringan yang aktif, oksigen dilepas dari hemoglobin dan berdifusi ke sel. Karbon dioksida bergerak berlawanan arah dari jaringan ke darah. Sebagian besar diangkut sebagai ion bikarbonat, sedangkan sisanya larut dalam plasma atau berikatan dengan hemoglobin. Di paru, reaksi berlangsung kembali sehingga karbon dioksida dapat berdifusi ke alveolus dan dikeluarkan.

Pertukaran gas berlangsung efisien jika permukaan alveolus sehat, aliran darah memadai, dan udara dapat mencapai alveolus. Penyumbatan saluran, kerusakan dinding alveolus, atau gangguan aliran darah dapat menurunkan pertukaran gas walaupun seseorang bernapas lebih cepat.

Volume udara

Volume tidal adalah udara yang keluar-masuk saat bernapas tenang. Setelah inspirasi biasa, seseorang masih dapat menarik udara tambahan (cadangan inspirasi); setelah ekspirasi biasa masih ada udara cadangan ekspirasi. Udara residu tetap berada di paru setelah ekspirasi maksimal dan membantu paru tidak sepenuhnya mengempis. Kapasitas vital merupakan jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan setelah inspirasi maksimal. Nilai dalam mililiter berbeda menurut usia, ukuran tubuh, jenis kelamin biologis, kebugaran, dan kondisi kesehatan; angka perkiraan tidak boleh dianggap sebagai standar diagnosis individual.

Gangguan dan menjaga kesehatan

Asma melibatkan penyempitan dan peradangan saluran napas yang dapat menimbulkan mengi serta sesak. Bronkitis adalah peradangan bronkus; pneumonia menginfeksi jaringan paru dan dapat mengganggu alveolus. Tuberkulosis disebabkan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dan terutama menyebar lewat udara dari penderita infeksi aktif. Emfisema merusak dinding alveolus sehingga luas pertukaran gas berkurang. Asap rokok, termasuk asap rokok orang lain, serta polusi udara meningkatkan risiko kerusakan saluran napas dan paru.

Olahraga teratur mendukung kebugaran jantung-paru, tetapi tidak menghilangkan dampak rokok atau polusi. Ventilasi ruangan yang baik, menghindari asap, menggunakan pelindung yang sesuai saat kualitas udara buruk, dan mencari pertolongan medis saat sesak berat merupakan langkah yang lebih tepat.

Rangkuman

Ventilasi menggerakkan udara melalui perubahan volume dan tekanan. Alveolus menjadi tempat utama pertukaran O2 dan CO2, darah mengangkut gas tersebut, dan sel menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Kinerja sistem dipengaruhi kondisi saluran napas, alveolus, sirkulasi, serta lingkungan.